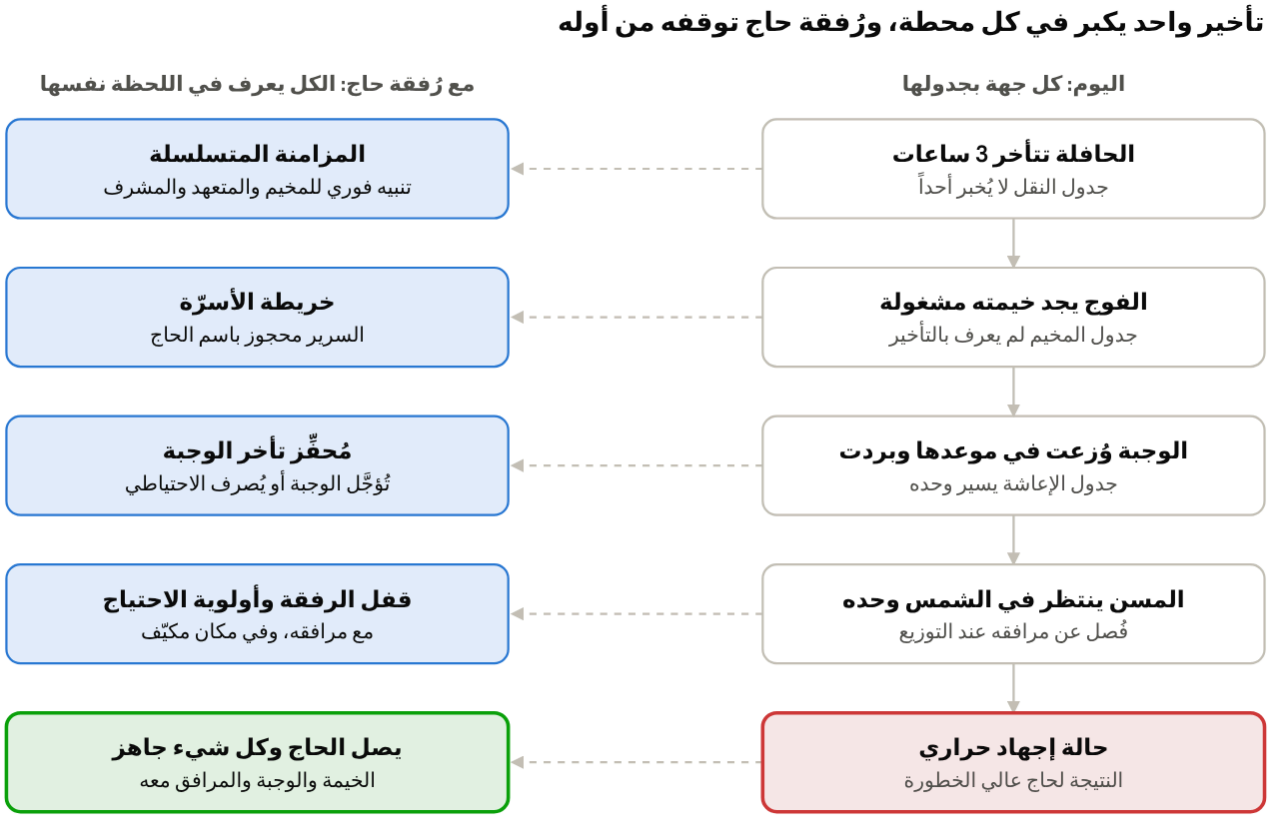
رُفقة حاج — مشاكل الحج 1445–1447هـ وحلول موسم 1448هـ

Nov 6, 2026 · @Your God

كل موسم تتكرر القصة نفسها: الحافلة تتأخر، فيجد الفوج خيمته مشغولة، والوجبة قد بردت، والحاج المسن ينتظر في الشمس بعيداً عن مرافقه. كل جهة تعمل بجدولها، ولا أحد يُخبر الآخر في الوقت المناسب. «رُفقة حاج» أداة تنسيق تربط الناقل وشركة الخدمة ومتعهد الإعاشة حول كل فوج، ونطلب تجربتها في مخيم واحد في ذي الحجة 1448هـ.

من تأخير حافلة إلى حالة إسعاف

لا توجد جهة مقصّرة وحدها. جداول النقل والمخيم والإعاشة والمجموعة منفصلة، فيكبر التأخير الواحد في كل محطة حتى يصل إلى الحاج الأضعف.



سلسلة التأخير · 5 حلقات وحل لكل حلقة

المثال توضيحي، لكن كل حلقة فيه وقعت فعلاً في أحد المواسم الثلاثة، كما ترى في المشاكل الخمس أدناه.

الموسم الماضي: تحسّن واضح وفجوة واحدة

موسم 1447هـ كان أفضل من سابقه في النقل والرضا والإجهاد الحراري. ما بقي هو التنسيق بين مقدمي الخدمة عند المخيم، وهذا ما تعالجه رُفقة.

المصدر	في 1447هـ	المؤشر
الهيئة العامة للإحصاء	1,707,301، منهم 1,546,655 من الخارج	عدد الحجاج
سبق	690 دقيقة، وكانت 1,020	مدة التصعيد إلى منى لكل الحجاج
سبق	93%	الالتزام بمواعيد رحلات الإفاضة
سبق	93.1%، بزيادة 2.1 نقطة	الرضا في نقاط قياس الهيئة الملكية لمكة
وزارة الصحة · QNA	466 حالة حتى 27 مايو، بعد انخفاض 90% في 1446هـ	حالات الإجهاد الحراري
جريدة الرياض	مكة إلى منى 48%، مزدلفة إلى منى 19.6% فقط	انخفاض مدة النقل

الـ690 دقيقة هي مدة العملية كاملة، لا زمن رحلة الحاج الواحد. والفرق بين 48% و19.6% يعني أن الإفاضة الليلية ما زالت الحلقة الأصعب.

خمس مشاكل وحلولها

اخترنا مشاكل تكررت في المواسم الثلاثة الأخيرة، ويمكن حلّها بصلاحيات شركة الخدمة والناقل والمتعهد وحدهم. لا نقترح أي تغيير في التفويج أو إدارة الحشود، فهذه صلاحيات الدولة.

خمس مشاكل تكررت ثلاثة مواسم، ولكل منها حل عملي



خريطة المشاكل والحلول · 5 مشاكل، 15 حلاً

شواهد البعثات الأجنبية أدناه منسوبة لأصحابها، وتُعرض أمثلةً على أنماط متكررة، لا تقييماً لأداء أي جهة.

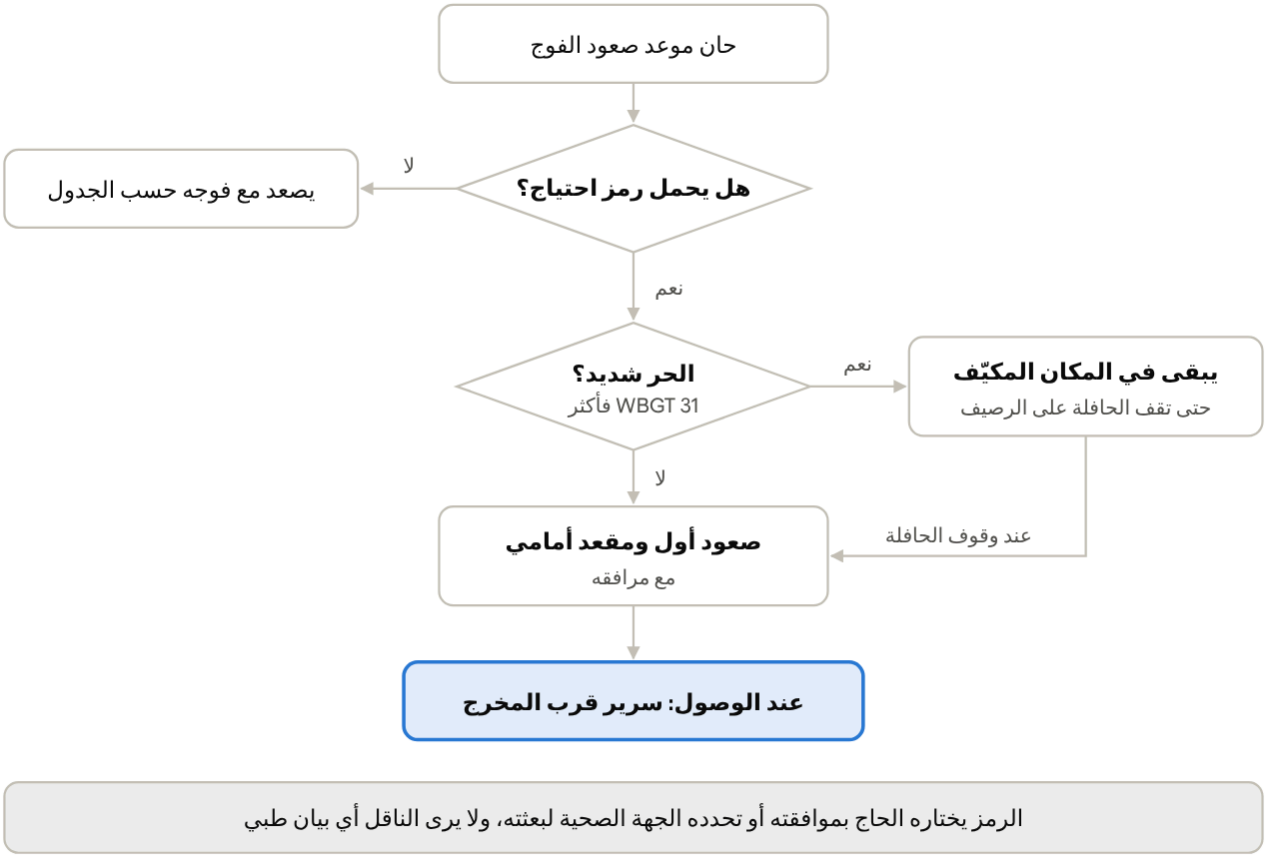
1. المسن والمريض: الخطر الذي بقي

ما يحدث: الإجهاد الحراري انخفض 90% في 1446هـ (وزارة الصحة)، لكن الحرارة لم تنخفض: توقعات 1447هـ كانت 44–47°م (الشرق الأوسط). الخطر اليوم عند الحاج النظامي المسن ومريض القلب والسكري. نحو 80% من حجاج إندونيسيا مصنفون عالي الخطورة (جاكرتا بوست)، و57.4% من أول 235 وفاة لديها في 1446هـ كانوا فوق 64 عاماً (NU Online).

أما وفيات 1445هـ (1,301 حالة) فـ83% منها لحجاج غير نظاميين (The Star)، وهؤلاء خارج نسك فلا تصلهم أي أداة مبنية عليه.

ما نقترحه: رمز احتياج بسيط، لا تصنيف طبي. يختاره الحاج بموافقته أو تحدده الجهة الصحية لبعثته، فيحصل على صعود أول ومقعد أمامي وسرير قرب المخرج ومرافق يعيّنه رئيس المجموعة. وفي الحر الشديد لا ينتظر في الشمس أصلاً.

الحاج المحتاج لا ينتظر في الحر



قاعدة الانتظار · سؤالان يحددان أين ينتظر الحاج

لماذا العتبة 31: هي بداية فئة «خطر» في مقياس WBGT الياباني (وزارة البيئة اليابانية)، وتُعتمد نهائياً مع الجهات الصحية. ولماذا لا تصنيف طبي: البيانات الصحية حساسة في نظام حماية البيانات الشخصية وتتطلب موافقة صريحة (Latham)، لذلك لا يرى الناقل أي بيان طبي.

2. الحافلات تتأخر في المشاعر

ما يحدث: الشكوى نفسها ثلاثة مواسم. في 1445هـ تأخرت حافلات عرفات من الصباح حتى المساء (APSN)، وفي 1446هـ مشى حجاج من مزدلفة إلى منى لغياب الحافلات (CNN إندونيسيا)، وفي 1447هـ رصد نواب إندونيسيون التأخير نفسه (RRI). والنقل من مزدلفة إلى منى تحسّن 19.6% فقط (جريدة الرياض).

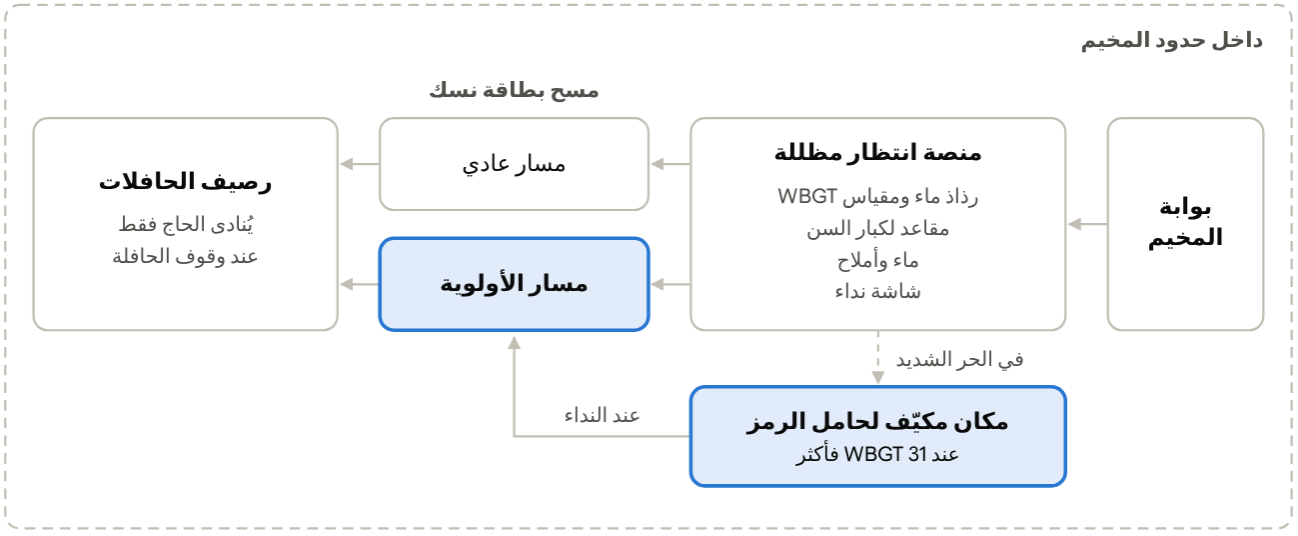
أغلب التأخير يبدأ عند التحميل والتفتيش، وراكب واحد بلا وثيقة صحيحة قد يوقف حافلة كاملة.

ما نقترحه: نترك التوجيه داخل المشاعر للمركز العام للنقل كما هو، ونعمل على ما قبل التحرك: أن تكون الحافلة وركابها جاهزين.

البداية البسيطة	ما يفعله	الحل
جدول يُحدَّث كل 15 دقيقة	جدول مشترك لكل فوج: الجاهزية، التحرك، الوصول، جاهزية الخيمة والوجبة	التفويج التعاوني
بيان ورقي بباركود	مطابقة الركاب مع بيان الحافلة عند بوابة المخيم بالقارئ المعتمد لبطاقة نسك	فحص المقعد
إعارة بين ناقلين	حافلات احتياطية مسجلة مسبقاً، يُطلب تفعيلها من غرفة المركز ضمن مهلة الساعة في مسودة لائحة النقل (عكاظ)	طلب الاحتياط

ويخرج الفوج في نافذته الرسمية بالضبط دون تكدس عند البوابة، لأن إدارة الحشود صلاحية سيادية عبر سواهر وبصير.

الحاج لا يغادر الظل حتى تقف حافلته



كروكي منطقة التجميع · من البوابة إلى الرصيف

أي إنشاء خارج حدود المخيم يحتاج موافقة كدانة والدفاع المدني.

3. الحاج يُفصل عن مرافقه

ما يحدث: حين انتقلت إندونيسيا من شركة خدمة واحدة إلى 8 شركات في 1446هـ (ISEAS)، فُصل كبار سن عن أزواجهم ومرافقيهم (Investortrust)، فعادت إلى شركتين في 1447هـ (Kontan). وفي 1447هـ وُجد أكثر من 30 حاجاً من كانو بلا بطاقة نسك عند مغادرة المدينة (الغارديان نيجيريا).

الحجز الإلكتروني يجمع الحاج ومرافقه، لكن الحماية تتوقف عند الحجز. التوزيع الفعلي على الحافلات والخيام يتم داخل الشركة، ولا قاعدة تمنع الفصل.

ما نقترحه:

- **قفل الرفقة:** قاعدة في أداة التسكين والتفويج ترفض وضع الحاج ومرافقه في حافلتين أو خيمتين مختلفتين.
- **تنبيه الانفصال:** وسم بلوتوث يربط الحاج المحتاج بهاتف مرافقه، وينبّه محلياً دون تتبع مركزي. نجربه على 200 إلى 500 حاج.
- **خط مشرف المخيم:** رقم متاح على مدار الساعة تُزوَّد به مراكز نسك عناية الـ41 (المدينة)، فيُعاد التائه إلى مخيمه دون تعرف على الوجه.

4. خيام مكتظة وأسرّة محجوزة مرتين

ما يحدث: المعيار نحو 1.6 م² للحاج في مخيمات الضيافة، و2.5 م² في خيام كدانة المطورة (Saudi Gazette). ومع ذلك أُخرج حجاج من خيام محجوزة لغيرهم في 1445هـ (جاكرتا بوست)، واستوعبت خيام مصممة لـ200 أكثر من 300 حاج هندي في 1446هـ (Free Press Journal)، وتكررت شكاوى الاكتظاظ والتكييف في 1447هـ (Hajj Reporters · RRI).

لم نجد نظاماً يربط السرير باسم الحاج، ولا رقماً رسمياً لأعطال التكييف داخل الخيام.

ما نقترحه:

ما يفعله	الحل
رمز QR على كل سرير مربوط ببيان الشركة يكشف الحجز المزدوج فوراً. سبقتنا بعثة باكستان بترقيم الأسرّة (APP)	خريطة الأسرّة
أجهزة بالبطارية تنبّه فني التكييف وتوثق الخلل قبل أن يصير تعويضاً: 10% من الباقة بحد أدنى 1,500 ريال لحاج الداخل (Gulf News)	مسجلات حرارة الخيام
قرب المخرج لحامل رمز الاحتياج ومرافقه، دون تضييق المخرج	سرير الأولوية
يملؤه المشرف كل ساعة، ونقترح الحساسات على كدانة مالكة المرافق	سجل دورات المياه

استبعدنا الأسرّة بطابقين والكبسولات: تزيد الحمل الحريقي وتسد الممرات.

5. الوجبة تصل في وقتها، والحاج لا

ما يحدث: الرقابة على المطابخ ناجحة: صفر حالات تسمم مع أكثر من 29 ألف زيارة تفتيش (وزارة البلديات والإسكان). لكن مراقبة إندونيسية رصدت انتظاراً للطعام حتى 9 ساعات في 1447هـ (RRI)، ورُفضت وجبات عشاء لحجاج نيجيريا لمخالفة المناولة والتغليف (Voice of Nigeria).

الوجبات الاحتياطية إلزامية أصلاً (الاقتصاد)، ومهلة معالجة خلل الوجبة ساعتان (Gulf News). الناقص هو ربط موعد الوجبة بوصول الفوج الفعلي.

ما نقترحه:

ما يفعله	الحل
إذا تأخر الفوج تُؤجَّل وجبته أو يُصرف له الاحتياطي من مستودع معتمد، لا من داخل الخيام (Gulf News)	مُحفِّز تأخر الوجبة
قراءة حرارة وصورة بالوقت عند تسليم كل شحنة، تُرفع إلى منصة توريد قائمة مثل مواردي (الوطن)	توثيق التسليم
الالتزام بالموعد والحرارة عند التسليم في عقد الشركة مع المتعهد، مع تقرير أسبوعي	ملحق مؤشرات
قليل السكر أو الملح باختيار الحاج؛ المتعهد يستلم أعداداً لكل مخيم لا أسماء	فئة الوجبة

ولأن الدفاع المدني يمنع الغاز في المشاعر (Gulf News)، تكون الأصناف الاحتياطية مما يؤكل دون تسخين.

كيف تعمل رُفقة حاج

رُفقة لا تقرأ من أنظمة الدولة ولا تتحكم في التفويج. تأخذ بيانات الشركة، وتطبق أربع قواعد، ثم تخبر كل جهة بما يخصها فقط. البيانات بمعرّف مستعار، ومستضافة داخل المملكة، وتُحذف بعد الموسم.



معمارية رُفقة حاج · 5 مدخلات، 4 قواعد، 5 جهات

ما نتكامل معه دون أن نكرره:

علاقتنا به	النظام القائم
نستخدم قارئها المعتمد في فحص المقعد	بطاقة نسك (وزارة الحج)
بيانات الحافلات بإذن	منصة ضيف (النقابة العامة للسيارات)
نرفع إليها طلب تفعيل الاحتياط	غرف المركز العام للنقل (الهيئة الملكية)
مسجلاتنا داخل الخيمة تكملها	ومنى الذكية (كدانة) SCADA
نزودها برقم مشرف المخيم	نسك عناية (وزارة الحج)
مسار الدمج لاحقاً بقرار الوزارة	نسك مسار (وزارة الحج)
ننفذ تعليماتها فقط	سواهر وبصير (الداخلية وسدايا)

ولا نكرر الرعاية الصحية عن بعد بالساعات الذكية التي تشغلها التجمعات الصحية (Gulf News).

ماذا تعلمنا من تجارب أخرى

الدرس الأوضح: الإنذار أو الكاميرا وحدهما لا يكفيان، لا بد من إجراء تشغيلي يتبعهما.

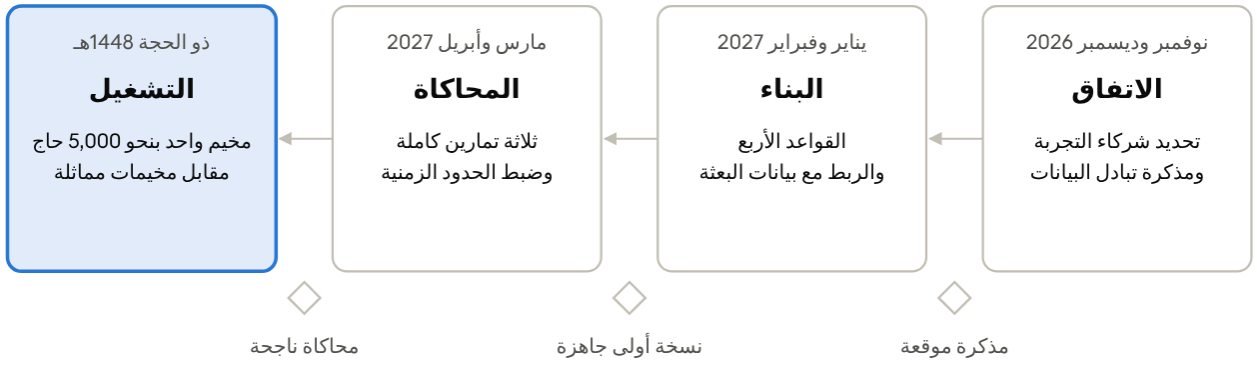
الدرس لنا	ما حدث	التجربة
توقيتات مشتركة تغذي المركز العام للنقل، ولا تنافسه	المطار وشركات الطيران والمناولة يتشاركون توقيتات كل مرحلة. في 17 مطاراً تحسنت دقة توقع الإقلاع حتى 85%، واستُرد الاستثمار خلال 18 شهراً في المتوسط	A-CDM في مطارات أوروبا
منع الانفصال أهم من البحث بعده	لُمّ شمل أكثر من 35 ألف شخص بمراكز تعرف على الوجه (Reuters)، ومع ذلك وقع تدافع سُجلت فيه 37 وفاة رسمياً (Scroll)	كومبه ميلا في الهند 2025
الإنذار ينجح حين يكون جزءاً من خطة	إنذار مبكر وتوعية وجاهزية صحية معاً، بتقدير نحو 1,190 وفاة أقل سنوياً (فرق غير دال إحصائياً)	خطة الحر في أحمد آباد
المؤشر يقرر أين ينتظر الحاج، لا يكتفي بالتنبيه	أيام الإنذار ارتبطت بزيادة نحو 17% في ضربات الشمس المنقولة إسعافياً، والسبب الأرجح سلوكي (IZA)	إنذار WBGT في اليابان

ومن داخل الحج نفسه: إندونيسيا جهّزت نحو 3 ملايين وجبة جاهزة لحجاجها في المشاعر (RRI)، و«سار» تجري ثلاث عمليات محاكاة قبل تشغيل قطار المشاعر كل موسم.

خطة التجربة

نبدأ بمخيم واحد في ذي الحجة 1448هـ، ونقارن نتائجه بمخيمات مماثلة في الموسم نفسه. لكل حل بديل يدوي، فإذا تأخر الربط الرقمي تستمر التجربة.

من المعرض إلى تشغيل تجريبي في ذي الحجة 1448هـ



خطة التشغيل التجريبي · 4 مراحل، 3 بوابات

ما نحتاجه من الشركاء:

- وزارة الحج والعمرة: إدراج التجربة ضمن مسارات الابتكار.

- شركة خدمة: مخيم واحد.
- ناقل: أسطول ببيانات GPS.
- متعهد إعاشة: قراءات حرارة وصور تسليم.

الجدوى	المسار الكامل	البداية البسيطة في 1448هـ	الحل
عالية	تكامل مع منصة ضيف والمركز العام للنقل	جدول مشترك كل 15 دقيقة	التفويج التعاوني
عالية	ربط بنسك بقرار الوزارة	قاعدة تحقق في أداة التسكين والتفويج	قفل الرفقة
عالية	تكامل مع SCADA كدانة	مسجلات حرارة بالبطارية	مراقبة التكييف
عالية	منصة توريد قائمة	مسبار حراري وصورة عند التسليم	توثيق تسليم الوجبات
متوسطة	رمز تحدده الجهة الصحية للبعثة	اختيار ذاتي بموافقة صريحة	رمز الاحتياج
متوسطة	احتياط مسجل في التصريح	إعارة ثنائية بين ناقلين	احتياط الحافلات
متوسطة	توسيع بعد التقييم	200 إلى 500 حاج في مخيم واحد	تنبيه الانفصال

عالية الجدوى لا تحتاج إذناً من خارج الشركة؛ المتوسطة تحتاج موافقة جهة أخرى أو اختباراً ميدانياً.

نقيس النجاح بستة أرقام:

- نسبة صعود الأفواج في النافذة الرسمية
- الوجبات المسلّمة خارج مهلة الساعتين
- حالات فصل الحاج عن مرافقه، والهدف صفر
- زمن عودة التائه إلى فوجه
- زمن انتظار حاملي رمز الاحتياج
- أعطال التكييف التي اكتُشفت قبل الشكوى

قبل البناء نجري تقييم أثر حماية البيانات كما يشترط النظام، ونختبر القواعد في ثلاث جولات محاكاة على نهج «سار» في قطار المشاعر. ويمكن التقديم عبر تحدي تقنيات الحج والعمرة من مركز CODE (Arab News)، أو هاكاثون «أنسنة المشاعر» مع جامعة أم القرى (وزارة الحج). عدد حجاج التجربة (نحو 5,000) رقم مقترح يُضبط مع شركة الخدمة الشريكة.

المخاطر

أكبر خطر هو الوصول إلى البيانات، ولهذا صُمم لكل حل بديل يدوي.

ماذا نفعل	الخطر
البدايات البسيطة تعمل دونها	بيانات منصة ضيف وقارئ نسك المعتمد تحتاج موافقات
موافقة صريحة، وتقييم أثر، واستضافة داخل المملكة، وحذف بعد الموسم	رمز الاحتياج يبقى بياناً صحياً مشتقاً
ضبطها في المحاكاة واعتمادها مع الجهات المختصة	الحدود الزمنية (15 دقيقة، ساعتان، 31 WBGT) غير مختبرة ميدانياً
لا يُنفذ إلا باعتماد الدفاع المدني	أي تغيير في تجهيزات الخيام
فحص سجل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتسجيل «رُفقة حاج» علامة مركّبة مع شعار	تشابه الاسم مع تطبيق «Rifqa» للحج وتطبيق «رفيق» للمعتمرين

راجع عشرة مدققين مستقلين الأرقام وقابلية التطبيق في 6 نوفمبر 2026. بناءً عليها صحّحنا عدة أرقام، واستبعدنا التعرف على الوجه وإبطاء التفويج آلياً والتصنيف الطبي وتخزين الوجبات داخل الخيام.

المصادر

أرقام رسمية سعودية

- سبق: الهيئة الملكية لمكة، حصاد حج 1447هـ
- جريدة الرياض: مؤشرات المركز العام للنقل 1447هـ
- سبق: وزارة الحج، الرضا 74% ثم 91% وبطاقة نسك
- Gulf News: إحصاء حجاج 1447هـ
- كبسولة: قطار المشاعر ينقل 1.9 مليون حاج
- Arab News: التفتيش الغذائي ونظافة المشاعر 1447هـ
- APP: مشاريع التظليل والرذاذ لكدانة
- إرم نيوز عن واس: مساحة خيام منى
- VOI عن واس: فرق الجوازات للمنوّمين والمفقودين
- عاجل: مؤتمر ومعرض الحج 2026

الوفيات والصحة

- رويترز/The Star: وفيات 1445هـ و83% غير نظاميين
- جاكرتا بوست: 80% من الحجاج عالي الخطورة
- NU Online: أعمار الوفيات 1446هـ
- iTiger: 418 وفاة إندونيسية عبر Tempo
- DOAJ: عوامل خطر الوفاة لحجاج سورابايا
- InfoPublik: أمراض القلب ومرافقة المسنين

النقل والسكن والإعاشة والتنسيق

- ملاحظات الرقابة الإندونيسية 2026: RRI
- تأخر الحافلات وأعطال التكييف 2024: APSN
- جاكرتا بوست: الخيام المحجوزة مرتين 2024
- إندونيسيا: المشي من مزدلفة إلى منى CNN
- فصل الأزواج 2025: Tempo
- شركات الخدمة الثماني: ISEAS
- بطاقات نسك 2025: Global Policy
- الغارديان نيجيريا: بطاقات نسك 2026
- اليوم السابع: مساحة الحاج في منى
- غرامات متعهدي باكستان 2024: Arab News
- رفض وجبات نيجيريا 2026: Leadership
- الوجبات الجاهزة لإندونيسيا 2026: RRI
- نقاط اختناق النقل: Hujjaj Travels
- أمتعة العائدين 2026: The Islamic Information

التجارب الدولية

- تقييم أثر A-CDM: EUROCONTROL
- International Airport Review: A-CDM
- مفقودو كومبه ميلا: Deccan Herald
- حدود التعرف على الوجه في كومبه: Yahoo/Reuters
- تدافع كومبه 2025: Wikipedia
- حد الكثافة 5 أشخاص للمتر: The Wire
- خطة أحمد آباد الحرارية: PubMed
- في اليابان إنذار WBGT: Jiji Press
- أثر إنذارات الحرارة في اليابان: IZA

مصادر أُضيفت بعد المراجعة

- حالة إجهاد حراري 1447هـ 466: The Peninsula عبر QNA
- وزارة الصحة: انخفاض الإجهاد الحراري 90% في 1446هـ
- وزارة الصحة: اشتراطات الاستطاعة الصحية
- وفاة إندونيسية في 2025 447: NU Online
- شركتا خدمة لإندونيسيا 2026: Kontan
- فصل الأزواج 2025: Investortrust
- عكاظ: مسودة لائحة نقل الحجاج
- وزارة الحج: 3.5 مليون مسح لبطاقة نسك

- وزارة الحج: منصة نسك مسار
- Arab News: بطاقة نسك وبصير
- Saudi Gazette: معايير مساحة مخيمات منى
- الشرق الأوسط: الخيام بطابقين
- APP: 2025 ترقيم أسرّة بعثة باكستان
- APP: SCADA كدانة
- Gulf News: تعويضات حجاج الداخل
- الاقتصاد: اشتراطات إعاشة 1447هـ
- وزارة البلديات والإسكان: التفتيش الغذائي 1447هـ
- Latham: نظام حماية البيانات الشخصية
- G. Keith Still: كثافة الحشود المتحركة
- Scroll: وفيات تدافع كومبه
- App Store: تطبيق Rifqa للحج
- WIPO Lex: نظام العلامات التجارية الخليجي